GUIDE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ & FILTRAGE

LISTES DE CONTRÔLE D'ACCÈS (ACL) CISCO IOS

1. RÔLE ET PRINCIPES FONDAMENTAUX DES ACL

Une **Access Control List (ACL)** est une suite séquentielle de règles appelées *ACE (Access Control Entries)* utilisées par le système Cisco IOS pour filtrer le trafic réseau, sécuriser les accès d'administration et classifier les flux. Le filtrage s'effectue sur la base des informations situées dans l'en-tête du paquet aux niveaux de la **Couche 3 (IP)** et de la **Couche 4 (TCP / UDP / ICMP)** du modèle OSI.

Règles d'évaluation et de traitement des ACL sous Cisco IOS :
• **Traitement séquentiel (First Match) :** Les règles sont évaluées de haut en bas. Dès qu'une correspondance est trouvée, l'action (*permit* ou *deny*) est exécutée immédiatement et le traitement s'arrête.
• **Refus implicite (Implicit Deny) :** La dernière règle invisible d'une ACL est systématiquement un *deny ip any any*. Tout paquet ne correspondant à aucune règle explicite est immédiatement détruit.
• **Règle du 1-1-1 :** On ne peut appliquer qu'une seule ACL par interface, par sens de trafic (IN/OUT) et par protocole (IPv4/IPv6).
• **Filtrage en Entrée (IN) :** Le paquet est analysé *avant* la recherche dans la table de routage. S'il est rejeté, cela évite une consommation inutile de ressources processeur et mémoire.

2. MASQUES GÉNÉRIQUES (WILDCARD MASKS) & CALCULS

À l'inverse du masque de sous-réseau (Netmask), le **masque générique (Wildcard Mask)** indique au routeur quels bits de l'adresse IP doivent être vérifiés et quels bits doivent être ignorés :

Valeur du Bit	Signification Cisco IOS	Interprétation IP
Bit 0	Vérifier la valeur du bit (Doit être exactement identique)	Bit FIXE (Correspondance stricte)
Bit 1	Ignorer la valeur du bit (Valeur 0 ou 1 indifférente)	Bit VARIABLE (Don't care)

Formule universelle de calcul : 255.255.255.255 - [Masque de sous-réseau]
• Exemple pour /24 (255.255.255.0) : 255.255.255.255 - 255.255.255.0 = 0.0.0.255
• **Mot-clé host :** host 192.168.1.10 équivaut à 192.168.1.10 0.0.0.0 (/32).
• **Mot-clé any :** any équivaut à 0.0.0.0 255.255.255.255.

3. ACL STANDARDS VS ACL ÉTENDUES

Caractéristique	ACL Standards (1-99 / 1300-1999)	ACL Étendues (100-199 / 2000-2699)
Critères de filtrage	Uniquement l'adresse IP source.	IP source, IP destination, protocole (TCP/UDP/ICMP), ports source & destination.
Règle de placement	Au plus près de la **DESTINATION** pour ne pas bloquer inutilement d'autres flux.	Au plus près de la **SOURCE** pour éliminer le trafic indésirable dès l'entrée et préserver la bande passante.
Exemple de syntaxe	access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255	access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.5 eq 80

4. SYNTAXE & EXEMPLES DE CONFIGURATION CISCO IOS

```
! Exemple 1 : ACL Standard Numérotée (Blocage d'un VLAN)
R1(config)# access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255
R1(config)# access-list 10 permit any
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
R1(config-if)# ip access-group 10 out

! Exemple 2 : ACL Étendue Nommée (Filtrage Web HTTP/HTTPS)
R1(config)# ip access-list extended FILTRE_WEB
R1(config-ext-nacl)# remark Autoriser HTTP et HTTPS depuis LAN1
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 443
R1(config-ext-nacl)# deny ip any any
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
R1(config-if)# ip access-group FILTRE_WEB in
```

5. PROTECTION DES ACCÈS D'ADMINISTRATION VTY

Pour sécuriser l'accès SSH/Telnet au routeur, on associe une ACL standard aux lignes VTY à l'aide de la commande access-class (et non *ip access-group*) :

```
R1(config)# access-list 5 permit host 10.100.1.50
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# access-class 5 in
R1(config-line)# transport input ssh
```

6. GESTION DES NUMÉROS DE SÉQUENCE & ÉDITION D'ACL

Sous Cisco IOS, chaque règle dans une ACL nommée (ou étendue moderne) se voit attribuer un **numéro de séquence** (généralement par incréments de 10 : 10, 20, 30...). Cela permet d'insérer de nouvelles règles entre deux entrées existantes ou de supprimer une règle spécifique sans détruire l'ensemble de la liste.

> **Exemple d'insertion de règle intermédiaire :**
> Soit l'ACL existante :
> 10 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq www
> 20 deny ip any any
>
> Si l'administrateur saisit : 15 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.5 eq 8080
> **Résultat :** La nouvelle règle 15 s'insère parfaitement entre la règle 10 et la règle 20 et sera évaluée avant le blocage général !

7. COMMANDES DE VÉRIFICATION & DIAGNOSTICS

Commande Cisco IOS	Rôle & Utilité Diagnostique
show access-lists	Affiche toutes les ACL configurées et le nombre de correspondances (matches) enregistrées par règle.
show ip interface g0/0/0	Identifie l'ACL appliquée sur l'interface et confirme son sens de filtrage (Inbound / Outbound).
show running-config	Affiche la configuration courante incluant les affectations sur interfaces et lignes VTY.
clear access-list counters	Réinitialise tous les compteurs de statistiques de match des règles d'ACL à zéro.

8. SPÉCIFICITÉS DES ACL IPV6

• **Uniquement Nommées :** Les ACL IPv6 sont obligatoirement nommées (pas de numéro d'ACL en IPv6).
• **Pas de Wildcard Mask :** Utilisation directe de la longueur de préfixe CIDR (ex : 2001:db8:1::/64).
• **Règles Implicites ND (Neighbor Discovery) :** Deux règles *permit* implicites autorisent le trafic ICMP Neighbor Solicitation / Advertisement avant le *deny ipv6 any any* final.
• **Commande d'application :** Appliquées avec ipv6 traffic-filter NOM in|out sur l'interface.

9. SYNTHÈSE DES EXERCICES DU COURS SUR LES ACL

Réseau / Hôte Cible	Masque de Sous-Réseau	Masque Générique (Wildcard)
192.168.1.0/24	255.255.255.0	0.0.0.255
172.19.0.0/16	255.255.0.0	0.0.255.255
12.18.124.100/27	255.255.255.224	0.0.0.31
23.97.0.0/15	255.254.0.0	0.1.255.255
172.20.0.0/18	255.255.192.0	0.0.63.255
190.10.39.44/32	255.255.255.255	0.0.0.0 (ou host)

Check-List de Validation pour l'Examen Cisco :

1. Une ACL étendue se place au plus près de la **SOURCE** pour préserver la bande passante.
2. Une ACL standard se place au plus près de la **DESTINATION** pour éviter les sur-blocages.
3. Ne jamais oublier le **deny ip any any** implicite à la fin de toute ACL.
4. Les ACL IPv6 intègrent des règles d'autorisation pour **ICMP Neighbor Discovery**.